王　宇　坤



求职意向：待定

手机：**15538550843**　邮箱：wangyk2022@shanghaitech.edu.cn　主页：yukunwang.com
籍贯：河南洛阳　出生年月：2000 年 8 月　政治面貌：共青团员

教育经历

上海科技大学，生命科学与技术学院 2022.09 – 2027.07（预计）
理学博士，生物学（生物信息方向）｜导师：张力烨

河南工业大学，生物工程学院 2018.09 – 2022.07
工学学士，生物工程专业｜导师：周佳

研究兴趣

关注**生物信息学**与**癌症基因组学**交叉领域，聚焦肝细胞癌（HCC）复发转移的分子亚型解析与机制研究。整合基因组、转录组与 DNA 甲基化等多层次测序数据，结合**机器学习**方法开展多组学联合分析，期望构建面向转化应用的肿瘤进化与治疗靶点研究体系。

代表性论文与学术报告

期刊论文

1. Zhou, X., Chen, C., Zeng, Y., Yang, Z., Zhuo, Y., **Wang, Y.**, Zhang, L., Cai, X., and Guo, X. (2025). Neoadjuvant Chemoimmunotherapy Combined With Node-Sparing Radiotherapy for Clinical T3N+ Locally Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Prospective Single-Arm, Phase II Study (CINSREC Trial). *Thoracic Cancer* 16(22), e70191. doi: 10.1111/1759-7714.70191
2. Song, M., Ma, S., Wang, G., **Wang, Y.**, Yang, Z., Xie, B., Guo, T., Huang, X., and Zhang, L. (2025). Benchmarking copy number aberrations inference tools using single-cell multi-omics datasets. *Briefings in Bioinformatics* 26, bbaf076. doi: 10.1093/bib/bbaf076
3. Zhou, J., Chen, Y., Qu, J.-H., **Wang, Y.-K.**, Mai, W.-N., Wan, D.-J., and Lu, X.-Y. (2022). Responses of microbial community and antibiotic resistance genes to co-existence of chloramphenicol and salinity. *Applied Microbiology and Biotechnology* 106, 7683–7697. doi: 10.1007/s00253-022-12188-3
4. 周佳, 陈研, 屈建航, **王宇坤**, 李培龙, 徐伟龙, 黄英杰, 买文宁 (2022). 一株耐盐菌 *Halomonas* sp. A20 的分离及降解糖精钠废水的特性. 微生物学通报 49, 942–955. doi: 10.13344/j.microbiol.china.210521

在投论文

5. **Wang, Y.**, et al. (2026). Cholangiocarcinoma-like phenotype defines a high-risk subclass of multicentric occurrence hepatocellular carcinoma. 投稿 *GUT*（审稿中）.

学术报告

- 2025 年上海科技大学生命科学与技术前沿会议**口头报告优秀奖**；上海市遗传学会年会、上海市生物信息学会年会海报
- 2024 年上海市遗传学会年会海报

科研经历

1. 肝细胞癌复发与转移的克隆进化与多组学机制研究

项目负责人（第一作者） 2023.05 – 至今

- **平台搭建：**基于 Linux HPC 集群（SLURM）独立构建标准化多组学分析流程（BWA / GATK / STAR），完成大规模 WES、RNA-seq、RRBS 数据处理，分析效率提升约 40%。
- **克隆进化重构：**整合体细胞突变与拷贝数变异（SCNA），运用 PTI、Treeomics 重构多中心复发肿瘤的系统发育树，**首次**系统定义高侵袭性的“**二次播散（Reseeding）**”克隆演化模式。
- **跨组学表型解析：**运用 ssGSEA 与免疫去卷积解析转录组数据，揭示 Reseeding 亚型具有显著“**胆管癌样（CCA-like）**”恶性重编程特征，与预后不良强相关。
- **机制确证闭环：**联合 DNA 甲基化与转录网络锁定关键剪接因子 **ESRP1**，阐明其受启动子低甲基化调控、促进 **CD44v8** 促转移可变剪接的机制，并经原位异种移植模型完成功能验证。
- 第一作者论文已投稿 *GUT*（审稿中）。

2. 医学多模态基础模型与计算病理研究

计算方法探索 2025 – 至今

- **单细胞/空间基础模型：**应用预训练基础模型 **Nicheformer** 构建细胞级 embedding，用于细胞状态表征、降维可视化与分型分析，并建立跨平台数据的基因映射与输入对齐流程。
- **病理图像与 MIL：**基于病理视觉基础模型 **UNI2-H** 提取 H&E 全切片特征，结合 **CLAM** 构建弱监督多实例学习模型，实现 TCGA 肝癌 / CCA-like / CHOL 病理表型分类与泛化能力评估。
- **跨模态建模：**探索病理图像与转录组/多组学特征的联合建模，为组织表型识别与生物学亚型预测提供方法基础。

3. 单细胞多组学拷贝数变异推断工具基准测试

参与研究（共同作者） 2024.01 – 2024.12

- 系统基准测试 10+ 种单细胞 CNA 推断工具，量化比较准确性、计算效率及适用场景；成果发表于 *Briefings in Bioinformatics*（IF = 9.5, Q1）。

核心技能

组学分析 基因组 / 转录组 / DNA 甲基化测序数据的标准分析流程；单细胞与空间转录组分析；系统发育与克隆进化分析

编程与工具 Python、R、Bash / Linux HPC（SLURM）；Git、Snakemake、LaTeX

AI / 机器学习 机器学习方法在多组学数据整合、特征筛选与生存风险建模中的应用；单细胞、空间与病理图像基础模型的表征学习与迁移应用

研究领域 癌症基因组学（HCC / CCA）、肿瘤内异质性、生物信息学方法开发

英语水平 CET-6（507 分），英文文献阅读与学术写作

奖励与荣誉

- 2025 年，三好学生（上海科技大学）
- 2024 年，优秀共青团员（上海科技大学）